

BRIKKA 임대관리 시스템

상업용 전환 개발 주간보고

주간보고 · 2주차

작성 기간: 2026. 09. 14(월) ~ 2026. 09. 21(월)

보고일 2026. 09. 24

기준 산출물 기능정의서 12개 문서 5,082행

단계 요건 정의 (완료) → 화면 설계 (착수)

개발 범위 1차 35개 화면 / 2차 42개 화면

본 문서는 2026년 9월 2주차(09.14~09.21) 프로젝트 진행 상황을 정리한 주간보고입니다.

진행사항

완료 기능정의서 작성

주거용 기준 기능정의서 72개 항목을 상업용 기준으로 전면 재정의. 0~8부 및 부록 작성

진행내역 — 세부내용 하단 참조

완료 개발 범위 확정

1차 35개 화면 / 2차 42개 화면. 1차만으로 월 업무 주기가 완결되도록 구성

완료 구조 결정 4건

원장 중심 구조 · 다중 운영사 · 인프라 선정 · 신규 개발 확정 — 세부내용 하단 참조

착수 화면 목업 제작

주요 화면을 실제 형태로 제작하여 배치·항목 수·조작 흐름 검증. 개발 발주 전 단계

기능정의서 작성 진행내역

문서 구성 — 12개 문서 5,082행

- 0~1부 문서 안내 · 시스템 개요 — 사용자, 월 업무 주기, 개발 범위
- 2~3부 도메인 모델 · 전역 규칙 — 용어 정의, 상태값, **청구 항목 19종 기준표**
- 4부 계산 규칙 — 관리비 안분, 일할 계산, 수납 배분, 연체료
 - 예시 검산 완료. 단수 절사·연체료 산출식 오류 2건 정정
- 5부 화면 명세 35개 — 화면별 입출력 항목 · 동작 규칙 · 설계 의도
- 6부 데이터 요구사항 — 엔터티·속성·관계. 스키마 설계의 입력물
- 7부 비기능 요건 — 보안 · 권한 · 가용성 · 성능 · 운영 · 인프라
- 8부 2차 범위 — 이관 42개 화면 및 착수 판단 기준

기대 효과: 외부 개발자에게 제시 가능한 상태 확보. 착수 전 결정이 필요한 미결 사항 0건

해소한 미결 사항 6건

- 공실 유닛 관리비 — 가중치대로 산정하되 청구하지 않음. 건축주 부담 처리
- 단수 처리 — 청구서 합계 100원 미만 자동 절사. 우선순위 최하위 항목에서 차감

- 연체료 부가세 — 산출액을 부가세 포함으로 간주하고 역산
- 해지월 청구 — 해지일이 청구일 이전이면 당월 미발행. 퇴거 정산 청구서에서 보증금 상계
- 파생값 갱신 — 납부상태는 원장 거래 기록 시점에 갱신. 직접 수정 경로 미제공
- 채권정보 갱신 — 등기 변동 시 담당자 수시 갱신. 갱신 주기 미설정

화면 신설 2건

- **PAY-10 건물 관리비 정산** — 공과금 고지서·검침값 입력 후 유닛별 배분액 산출. 매월 수행하는 필수 업무이며 청구 발행의 선행 조건
- **PAY-11 월 마감** — 건물 × 월 단위 장부 잠금. 마감 후 해당 월 거래 변경 차단

기존 기능정의서에 항목이 없던 업무입니다. 전환 검토 중 도출했습니다.

▸ 구조 결정 4건 세부내용

1. 원장 중심 구조

- 금액·상태를 직접 수정하는 방식에서 **거래를 기록하고 상태를 산출하는 방식**으로 전환
- 금액 정정: 기록 수정 → **취소 거래 추가**. 기록은 삭제하지 않음
- 납부상태: 담당자 지정 → 거래의 결과로 산출. 직접 수정 불가
- 거래유형 8종 — 청구 / 청구취소 / 수납 / 수납취소 / 환불 / 보증금예치 / 보증금차감 / 보증금환급
- 월 마감 취소는 슈퍼관리자 권한으로 제한하고 사유 입력 필수화

기대 효과: 금액 변동 경로 추적 가능. 오입력 정정 시에도 원본 기록 보존

2. 다중 운영사 구조

- 하나의 시스템에서 복수 운영사가 각자의 건물을 관리하는 구조
- **1차 운용 단계에서 운영사 3개를 실제로 운영** — 실 데이터 1개, 검증용 가상 데이터 2개
- 격리는 데이터베이스 수준에서 강제. 응용 프로그램의 조회 조건에 의존하지 않음
- 역할 3종 — 시스템 운영자 / 슈퍼관리자(운영사당 1명) / 관리자(담당 건물 배정)
- 1차 제외: 가입 절차 · 요금제 및 과금 · 사용량 통계 · 운영사별 화면 테마

기대 효과: 검증용 운영사에서 실 데이터를 건드리지 않고 청구·마감·해지 시험 가능. 격리 결함을 외부 운영사 수임 전에 발견. 구조를 사후 추가하려면 전체 테이블 변경을 수반하므로 1차 확보가 총비용 측면에서 유리

3. 인프라 선정

- 데이터베이스 — **Supabase · 서울 리전**. 인증·파일 저장·백업·격리 기능 포함
- 인증 — Supabase Auth. 2단계 인증·초대 메일·계정 잠금을 직접 개발하지 않음
- 네트워크 — Cloudflare. 웹 공격 차단 및 봇 차단 적용 (기 사용 중)
- 도메인 — brikka.co.kr. 청구서 발송용 발신 도메인 인증 필요
- 복구 목표 — 데이터 유실 허용 24시간 / 복구 소요 4시간

기대 효과: 인증·파일 접근 제어 직접 개발 제외로 개발 기간 2~3주 단축. 국내 리전 사용으로 개인정보 국외 이전 문제 미발생

4. 신규 개발 확정

- 기존 시스템의 코드를 계승하지 않음
- 근거 1 — 1차 범위의 핵심인 **청구·수납·원장·정산이 기존 코드에 부재**. 기존 구현은 건물·유닛·계약의 등록과 조회까지
- 근거 2 — 원장 중심 구조와 다중 운영사 구조가 기존 구조와 양립 불가
- 근거 3 — 재사용 가능 범위 산정 결과 3~5일 분량. 화면 구성요소 51종은 공개 표준 모음이며 재설치 가능

기대 효과: 운영 중인 데이터가 없어 데이터 이관 작업 미발생. 개발자 견적에서 해당 항목 제외. 기존 코드 하자에 대한 책임 소재 논쟁 차단

개발 범위

표 1. 1차 / 2차 구분

구분	화면 수	주요 내용
1차	35	건물 4 · 계약 4 · 청구수납 10 · 사용자 7 · 시스템 2 · 문서이력보고 8
2차	42	임차인 포털 12 · 알림 13 · 임대인 포털 7 · 예약 4 · 요청 3 · 권한 2 · 수납 자동화 1
합계	77	

* 1차는 관리자용 백오피스만 개발합니다. 임차인·임대인 포털과 서비스 소개 사이트는 범위가 아닙니다.

표 2. 월 업무 주기의 1차 처리 방식

단계	처리 방식
검침·안분	공과금 고지서 입력 → 유닛별 배분액 산출 (PAY-10)
청구서 발행	계약당 1장으로 통합. 임차인 담당자에게 PDF 첨부 발송
수납	은행 거래내역 파일 업로드 → 입금자명 매칭 → 담당자 승인
미납 관리	미납 조회 및 독촉 메일 일괄 발송
임대인 보고	월간 보고서 산출 및 발송
월 마감	건물 × 월 단위 장부 잠금 (PAY-11)

* 전자결제(PG) 연동과 알림톡 발송은 2차입니다. 외부 계약·심사 일정은 개발 일정에 개입하지 않도록 1차에서 제외했습니다.

차주 예정사항

예정 화면 목업 제작 — 1차분

복잡도가 높은 화면부터 제작. PAY-10 관리비 정산 → PAY-2 청구·수납 현황 → CTR-2 계약 등록

예정 한영 용어집 작성 착수

개발자가 캐나다 거주 프리랜서일 가능성에 따른 선행 작업 — 세부내용 하단 참조

▶ 목업 제작 계획

- 대상 — 35개 전체가 아니라 **복잡도가 높거나 판단이 필요한 10~15개**. 목록 형태가 반복되는 화면은 대표 1개로 같음
- 형태 — 실제 화면과 동일한 배치. 메뉴 클릭 시 화면 전환. 데이터는 가상 입력
- 검증 항목 — 항목 수가 화면에 수용되는지, 조작 동선이 실제 업무와 맞는지, 표의 열 구성이 적절한지
- 제작 순서 — 어려운 화면부터. 단순 목록 화면에서는 문제가 드러나지 않음

기대 효과: 명세 해석 차이로 인한 재작업 방지. 목업 단계의 수정 비용은 사실상 없으나 개발 착수 후 변경은 코드 수정을 수반

▶ 산출물 번역 계획

배경

- 개발 담당자가 **캐나다 거주 프리랜서 개발자**일 가능성이 높음
- 현재 산출물은 전량 한국어. 기능정의서 12개 문서 5,082행
- 상업용 임대차 용어(전용면적·관리비·보증금·안분·원장 등)는 일반 번역으로 처리 시 의미 왜곡 우려

진행 방식

- **1단계 한영 용어집 선행 작성**
 - 청구 항목 19종, 상태값, 거래유형 8종, 화면명 등 고정 용어를 먼저 확정
 - 용어집은 번역물일 뿐 아니라 **개발 산출물**에 해당. 테이블명·변수명이 여기서 파생되므로 사후 변경 시 코드 전반에 영향
- **2단계 범위 파악용 요약본 번역** — 개발자 접촉 시점에 제시할 개요·범위·구조
- **3단계 전문 번역** — 계약 확정 후, 목업 반영으로 명세가 확정된 이후 착수하여 재번역 방지

기대 효과: 용어 불일치로 인한 구현 오류 방지. 명세 확정 후 번역하여 동일 문서의 반복 번역 회피

향후 일정

표 3. 착수 순서

#	단계	내용	비고
1	화면 목업	주요 화면 10~15개 제작 및 검증	진행 중
2	명세 보정	목업에서 도출된 변경을 기능정의서에 반영	
3	한영 용어집	고정 용어 확정. 1단계와 병행 착수	번역 선행
4	스키마 설계	6부 데이터 요구사항 기준 테이블 설계	5와 병행 가능
5	산출물 번역	기능정의서 영문화	4와 병행 가능
6	개발자 선정	기능정의서·목업 제시 후 견적 협의	
7	개발 착수		

* 3~5는 순차가 아니라 병행 가능합니다. 용어집(3)만 번역(5)의 선행 조건입니다.

예측 및 발견된 리스크

표 4. 리스크 및 대응

리스크	대응
해외 거주 개발자와의 시차	캐나다 기준 13~16시간 차. 문서 기반 비동기 협업을 전제로 산출물을 상세화. 목업 제공으로 구두 설명 의존도 축소
번역 품질에 따른 구현 오류	용어집 선행 확정. 임대차 도메인 용어는 임의 번역을 허용하지 않음
목업 단계의 명세 변경	변경을 전제한 절차. 변경분을 기능정의서에 반영한 뒤 스키마 설계 착수
개인정보 관련 법률 검토 미완	임차인 담당자 정보 수집에 따른 처리방침 필요 여부 확인. 오픈 전 완료
청구서 메일의 스팸 분류	발신 도메인 인증(SPF·DKIM·DMARC) 설정. 발송량 단계적 증가로 평판 확보

협의 및 협조 요청사항

결정 필요 개발 인력 계약 형태

현행

개발 담당자 미선정. 캐나다 거주 프리랜서 개발자를 우선 검토 중

검토 필요 사항

계약 형태(도급 / 상주 외 위촉), 대금 지급 방식 및 통화, 원천징수 처리, 저작권 및 소스코드 귀속, 비밀유지 조항

일정 영향

비밀유지 조항은 운영 데이터 접근 허용의 전제 조건에 해당합니다. 계약 확정 전에는 실 데이터를 사용한 개발이 불가합니다

요청 사항

계약 형태 확정 및 표준 계약서 검토

확인 필요 개인정보 처리 관련 법률 검토

현행

임차인이 사업자이므로 주민등록번호를 수집하지 않습니다. 다만 임차인 측 실무 담당자의 성명·연락처·이메일은 수집 대상입니다

확인 필요 사유

담당자 정보가 개인정보보호법 적용 대상인 경우 처리방침 게시와 수집 동의 절차가 필요합니다. 오픈 이후 소급 적용은 곤란합니다

확인 항목

처리방침 게시 의무 여부 / 보존 기간의 법령 부합 여부(원장 영구·보안 로그 1년) / 계약 종료 5년 경과 후 마스킹 기준의 적정성

요청 사항

법무 검토 회신. 오픈 전 완료 필요

확인 필요 유지보수 계약 체결 여부

현행

비기능 요건에 복구 목표를 데이터 유실 24시간 / 복구 소요 4시간으로 정의했습니다

확인 필요 사유

장애 대응 주체가 확정되어야 복구 목표가 성립합니다. 대응 인력이 부재한 상태에서는 목표 시간이 의미를 갖지 않습니다

요청 사항

개발 완료 후 유지보수 계약 체결 여부 및 대응 시간·연락 체계 확정